

CICLO REGULAR

**RÁPIDO Y
FURIOSO**

ESPECIALIZADO

ÁREAS

ABC



CIENCIAS



ANATOMÍA

SEM.
INT.

HISTOLOGIA VEGETAL: TEJIDOS MERISTEMÁTICOS, TEJIDOS PROTECTORES, TEJIDOS MECÁNICOS, TEJIDO FUNDAMENTAL, TEJIDOS CONDUCTORES Y TEJIDOS SECRETORES.

SEM.
1

HISTOLOGIA ANIMAL I: TEJIDO EPITELIAL: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN. TEJIDO CONECTIVO: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN. TEJIDOS: CARTILAGINOSO. ÓSEO. SANGUÍNEO. ADIPOSO. HEMATOPOYÉTICO. TEJIDO MUSCULAR. FISIOLÓGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR. TEJIDO NERVIOSO. SINAPSIS Y TRANSMISIÓN NERVIOSA.

SEM.
2

SISTEMA CIRCULATORIO ANIMAL COMPARATIVO: TIPOS DE CIRCULACIÓN ANIMAL EN INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. CIRCULACIÓN EN PLANTAS SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO I: CORAZÓN, VASOS SANGUÍNEOS, PRINCIPALES VASOS. FISIOLÓGIA CARDIACA.

SEM.
3

SISTEMA RESPIRATORIO ANIMAL COMPARATIVO: TIPOS DE RESPIRACIÓN ANIMAL EN INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO. FISIOLÓGIA RESPIRATORIA.

SEM.
4

SISTEMA DIGESTIVO ANIMAL COMPARATIVO: TIPOS DE ESTRUCTURAS DIGESTIVAS EN ANIMALES INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. SISTEMA DIGESTIVO HUMANO: TUBO DIGESTIVO Y GLÁNDULAS ANEXAS. FISIOLÓGÍA DE LA DIGESTIÓN Y VITAMINAS.

BIOLOGÍA

BIOQUÍMICA I: BIOELEMENTOS: IMPORTANCIA. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS: AGUA. SALES MINERALES Y GASES. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS: GLÚCIDOS. BIOQUÍMICA II: BIOMOLECULAS ORGÁNICAS: LÍPIDOS. PROTEINAS. ENZIMAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS: ADN Y ARN.

CITOLOGÍA I: COMPONENTES DE LA CÉLULA EUCARIOTA: PARED CELULAR. GLUCOCÁLIX. MEMBRANA CELULAR: FISIOLÓGÍA DE MEMBRANA. CITOLOGÍA II: CITOPLASMA: CITOESQUELETO. ORGANELAS. ORGANOIDES. SISTEMAS ENDOMEMBRANOSOS. NÚCLEO: CARIOTECA, CARIOPLASMA, NUCLEOLO, CROMATINA. CROMOSOMAS.

BIOENERGÉTICA I: NUTRICIÓN Y METABOLISMO: FOTOSÍNTESIS (FASES LUMINOSA Y OSCURA). BIOENERGÉTICA II: RESPIRACIÓN CELULAR: AERÓBICA Y ANAERÓBICA.

CICLO CELULAR: INTERFASE. DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS.

GENÉTICA I: HERENCIA MENDELIANA: PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE MENDEL. HERENCIA POST MENDELIANA: DOMINANCIA INCOMPLETA Y CODOMINANCIA. GENÉTICA II: HERENCIA SANGUÍNEA Y HERENCIA LIGADA AL SEXO. ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS. ACONSEJAMIENTO GENÉTICO.

CIENCIAS



ANATOMÍA

SEM.
5

SISTEMA EXCRETOR ANIMAL COMPARATIVO: INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. OSMORREGULACIÓN EN PECES. SISTEMA URINARIO HUMANO: RIÑONES Y VÍAS URINARIAS. FISIOLÓGIA RENAL. SISTEMA ENDOCRINO HUMANO: PRINCIPALES GLÁNDULAS Y HORMONAS. FITOHORMONAS: APLICACIONES.

SEM.
6

REPRODUCCIÓN: TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEJUAL. REPRODUCCIÓN SEXUAL: TIPOS DE FECUNDACIÓN. TIPOS DE NACIMIENTO. PARTENOGENESIS. METAMORFOSIS EN INSECTOS Y ANFIBIOS. REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS ANGIOSPERMAS: ESTRUCTURA DE LA FLOR. POLINIZACIÓN. MACROGAMETOGÉNESIS. MICROGAMETOGÉNESIS. DOBLE FECUNDACIÓN. FORMACIÓN DE SEMILLA Y FRUTO. TIPOS DE GERMINACIÓN. SISTEMA REPRODUCTOR HUMANO: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO: GENITALIA EXTERNA E INTERNA. ESPERMATOGÉNESIS. SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO: GENITALIA EXTERNA E INTERNA. OVOGENESIS. CICLO MENSTRUAL. EMBRIOLOGÍA.

SEM.
7

SISTEMA NERVIOSO ANIMAL COMPARATIVO: TIPOS DE SISTEMA NERVIOSO EN INVERTEBRADOS. SISTEMA NERVIOSO HUMANO I: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. SISTEMA NERVIOSO HUMANO II: SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. SISTEMA SENSORIAL HUMANO: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

SEM.
8

SISTEMA INMUNE: ÓRGANOS INMUNOLÓGICOS. TIPOS DE INMUNIDAD. ENFERMEDADES I: POSTULADOS DE KOCH, MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y VÍAS DE INFECCIÓN, TIPOS DE ENFERMEDADES, ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS.

SEM.
9

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: VIRALES, BACTERIANAS, PARASITARIAS, FÚNGICAS, CICLOS BIOLÓGICOS PARASITARIOS.

BIOLOGÍA

EVOLUCIÓN: TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA: GENERACIÓN ESPONTÁNEA. COSMOGÓNICA. QUIMIOSINTÉTICA. TEORÍAS EVOLUTIVAS: T. DE LA HERENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS, T. DE LA SELECCIÓN NATURAL, T. MUTACIONISTA Y T. MODERNA. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN ESPECIACIÓN: ALOPÁTRICA Y SIMPÁTRICA. FILOGENIA: ANAGÉNESIS Y CLADOGÉNESIS. DERIVA GÉNICA Y FLUJO DE GENES. PATRONES EVOLUTIVOS: EXTINCIÓN EN MASA Y RADIACIÓN ADAPTATIVA. RITMO DE LA EVOLUCIÓN: GRADUALISMO. EQUILIBRIO PUNTUADO. EVOLUCIÓN HUMANA.

REINO PLANTAE: CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN Y CICLOS BIOLÓGICOS. IMPORTANCIA INDUSTRIAL. MEDICINAL. ALIMENTICIA. SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.

REINO ANIMALIA: CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN, PHYLA, IMPORTANCIA Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN.

ECOLOGÍA I: FACTORES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA. CADENA ALIMENTICIA. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS. RELACIONES INTERESPECÍFICAS E INTRAESPECÍFICAS ECOLOGÍA II: SUCESIÓN ECOLÓGICA. EQUILIBRIO ECOLÓGICO. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

CIENCIAS



FÍSICA

SESIÓN 01

SEM.
INT.

ANÁLISIS DIMENSIONAL Y VECTORIAL: CANTIDADES FÍSICAS FUNDAMENTALES Y DERIVADAS. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI). ANÁLISIS DIMENSIONAL. ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE VECTORES: MÉTODO DEL PARALELOGRAMO Y MÉTODO DEL POLÍGONO.

SESIÓN 02

CINEMÁTICA I: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN SISTEMA DE REFERENCIA: TRAYECTORIA, SISTEMA COORDENADO. DEFINICIÓN DE VECTOR POSICIÓN, DESPLAZAMIENTO, DISTANCIA, VELOCIDAD MEDIA, VELOCIDAD INSTANTÁNEA, RAPIDEZ, ACELERACIÓN MEDIA. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU).

SEM.
1

CINEMÁTICA II: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV). MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE.

CINEMÁTICA III: MOVIMIENTO PARABÓLICO DE CAÍDA LIBRE. MOVIMIENTO CIRCULAR: POSICIÓN (θ), VELOCIDAD (Ω) Y ACELERACIÓN (Σ) ANGULARES. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU).

SEM.
2

ESTÁTICA: LA PRIMERA LEY DE NEWTON Y EL CONCEPTO DE FUERZA. FUERZAS BÁSICAS DE LA NATURALEZA. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN. FUERZAS Y EQUILIBRIO DE UNA PARTÍCULA. TERCERA LEY DE NEWTON. DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE. MOMENTO (TORQUE) DE UNA FUERZA Y EQUILIBRIO DE CUERPO RÍGIDO.

DINÁMICA: SEGUNDA LEY DE NEWTON. MASA Y PESO. APLICACIONES DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON. FUERZAS EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR: TANGENCIAL Y CENTRÍPETA. ROZAMIENTO ESTÁTICO Y CINÉTICO.

SEM.
3

TRABAJO Y POTENCIA: TRABAJO DE FUERZAS CONSTANTES. TRABAJOS DE FUERZAS DE DIRECCIÓN Y SENTIDO CONSTANTE Y MAGNITUD VARIABLE. POTENCIA. EFICIENCIA.

ENERGÍA MECÁNICA: ENERGÍA CINÉTICA: DEFINICIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA. TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA CINÉTICA. ENERGÍA POTENCIAL: ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA Y ELÁSTICA. LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL DE NEWTON. CAMPO GRAVITATORIO. LEYES DE KEPLER.

SEM.
4

OSCILACIONES I: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS): SISTEMA MASA-RESORTE HORIZONTAL Y VERTICAL. PÉNDULO SIMPLE. ENERGÍA DEL MAS.

OSCILACIONES II: MOVIMIENTO ONDULATORIO. CONCEPTO DE ONDA: LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. PROPAGACIÓN. FUNCIÓN DE ONDA. ONDAS SONORAS: GENERACIÓN, INTENSIDAD, NIVEL DE INTENSIDAD.

CIENCIAS



FÍSICA

SESIÓN 01

SEM.
5

FLUIDOS I: DENSIDAD Y PRESIÓN. UNIDADES DE PRESIÓN. PRESIÓN ATMOSFÉRICA. PRESIÓN HIDROSTÁTICA. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DENTRO DE UN FLUIDO. MANÓMETRO Y BARÓMETRO. VASOS COMUNICANTES. PRINCIPIO DE PASCAL. PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES.

SEM.
6

ELECTROSTÁTICA I: CARGAS ELÉCTRICAS. LEY DE COULOMB. CAMPO ELÉCTRICO ORIGINADO POR CARGAS PUNTUALES. LÍNEAS DE FUERZA.

SEM.
7

ELECTRODINÁMICA: CORRIENTE ELÉCTRICA MODELO DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, RESISTIVIDAD, RESISTENCIA Y LEY DE OHM. VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA. CONDUCTORES Y ELEMENTOS ÓHMICOS Y NO ÓHMICOS. RESISTENCIA EN SERIE Y PARALELO. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

SEM.
8

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: FLUJO MAGNÉTICO. EXPERIMENTOS DE FARADAY: LEY DE INDUCCIÓN. LEY DE LENZ. GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA. VALORES EFICACES DE CORRIENTE Y VOLTAJE. TRANSFORMADORES.

SEM.
9

ÓPTICA II: REFRACCIÓN. LEY DE SNELL Y FORMACIÓN DE IMÁGENES EN LENTES DELGADAS.

SESIÓN 02

FLUIDOS II: CAUDAL. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. PRINCIPIO DE BERNOULLI. CONCEPTO DE VISCOSIDAD. TENSIÓN SUPERFICIAL. CAPILARIDAD.

ELECTROSTÁTICA II: POTENCIAL ELECTROSTÁTICO. DIFERENCIA DE POTENCIAL. SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES. TRABAJO REALIZADO EN UN CAMPO ELÉCTRICO.

ELECTROMAGNETISMO I: MAGNETISMO. EXPERIMENTO DE OERSTED, CAMPO MAGNÉTICO, INDUCCIÓN MAGNÉTICA CREADA POR UN CONDUCTOR LARGO E INFINITO, CIRCULAR. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE CARGA MÓVIL.

ÓPTICA I: REFLEXIÓN. FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS PLANOS Y ESFÉRICOS.

FÍSICA MODERNA: TEORÍA CUÁNTICA DE PLANCK. EFECTO FOTOELÉCTRICO. PRODUCCIÓN DE RAYOS X. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD. PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE. RADIOACTIVIDAD IMPORTANCIA Y USOS.

CIENCIAS



QUÍMICA

SESIÓN 01

SEM.
INT.

MATERIA: CONCEPTO. DIVISIÓN. CLASIFICACIÓN.

SEM.
1

ÁTOMO: MODELO ACTUAL. IONES. TIPOS DE ÁTOMOS.
MODELOS ATÓMICOS.

SEM.
2

TABLA PERIÓDICA: DESCRIPCIÓN DE LA TABLA
PERIÓDICA. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS.
UBICACIÓN DE UN ELEMENTO EN LA TPM.
ELECTRONEGATIVIDAD.

SEM.
3

ESTEQUIOMETRÍA: CÁLCULOS QUÍMICOS.

SEM.
4

REACTIVO LIMITANTE. PUREZA. RENDIMIENTO DE UNA
REACCIÓN.

SESIÓN 02

MATERIA: PROPIEDADES. FENÓMENOS. RELACIÓN DE
MATERIA Y ENERGÍA.

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA: PRINCIPIO DE
EXCLUSIÓN. REGLA DE HUND. PRINCIPIO DE AUFBAU. C.E.
DE IONES. ESPECIES ISOELECTRÓNICAS. CASOS
ESPECIALES.

REACCIONES QUÍMICAS: DEFINICIÓN. INTRODUCCIÓN AL
NÚMERO DE OXIDACIÓN. BALANCE DE ECUACIONES.

LEYES ESTEQUIOMÉTRICAS: LEY DE LA CONSERVACIÓN
DE LA MASA, DE LAS PROPORCIONES DEFINIDOS.
COMPOSICIÓN CENTESIMAL. F.E. - F.M.

ESTADO GASEOSO: PROPIEDADES DE LOS GASES
IDEALES. LEY GENERAL DE LOS GASES. ECUACIÓN
UNIVERSAL DE LOS GASES. ESTEQUIOMETRÍA CON
GASES.

CIENCIAS



QUÍMICA

SESIÓN 01

SEM.
5

SISTEMAS DISPERSOS: CLASIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS GENERALES. SOLUBILIDAD. UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN.

SEM.
6

CINÉTICA QUÍMICA: VELOCIDAD DE REACCIÓN. MECANISMO DE UNA REACCIÓN. LEY DE ACCIÓN DE LAS MASAS.

SEM.
7

ELECTRÓLISIS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. ELECTRÓLISIS DE SALES FUNDIDAS. ELECTRÓLISIS DE SOLUCIONES ACUOSAS.

SEM.
8

QUÍMICA ORGÁNICA: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. PROPIEDADES DEL CARBONO EN LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. TIPOS DE CADENAS. TIPOS DE FÓRMULA. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBONOS.

SEM.
9

COMPUESTOS AROMÁTICOS: BENCENO Y SUS DERIVADOS. FUNCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS: ALCOHOL. ÉTER. ALDEHÍDO.

SESIÓN 02

SOLUCIONES: UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN. OPERACIONES CON SOLUCIONES. ESTEQUIOMETRÍA CON SOLUCIONES.

EQUILIBRIO QUÍMICO: CARACTERÍSTICAS. CONSTANTE DE EQUILIBRIO. PRINCIPIO DE LE CHATELIER.

CELDA GALVÁNICAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. DIAGRAMA DE UNA CELDA. POTENCIAL DE REDUCCIÓN. POTENCIAL DE UNA PILA.

HIDROCARBUROS: ALCANOS. ALQUENOS. ALQUINOS. HIDROCARBUROS ALICÍCLICOS.

FUNCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS: CETONA. ÁCIDO CARBOXÍLICO. ÉSTER. AMINAS. AMIDAS. NITRILO.

LETRAS



GEOGRAFÍA

SEM.
INT.

TEORÍA GEOGRÁFICA: NOCIONES BÁSICAS. GEOSISTEMA. PRINCIPIOS GEOGRÁFICOS. DIVISIÓN DE LA GEOGRAFÍA. ESCUELAS GEOGRÁFICAS. CIENCIAS AUXILIARES..

SEM.
1

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: MOVIMIENTO DE ROTACIÓN (CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS). MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN (CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS).

SEM.
2

HORA INTERNACIONAL: HUSOS HORARIOS. EJERCICIOS (CONVERSIÓN DE GRADOS A HORAS, CONVERSIÓN DE HORAS A GRADOS, CÁLCULO DE LA HORA, CÁLCULO DE LA LONGITUD Y VUELO DE AVIONES)..

SEM.
3

GEÓSFERA: NOCIONES BÁSICAS (COMPOSICIÓN Y MÉTODOS DE ESTUDIO). ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA (CAPAS, SUBCAPAS Y DISCONTINUIDADES). ROCAS (CLASIFICACIÓN Y CICLO).

SEM.
4

CLIMATLOGÍA DEL PERÚ: FACTORES CLIMÁTICOS DEL PERÚ. PELIGROS DE ORIGEN CLIMÁTICO. CLIMAS DEL PERÚ (SEGÚN CARLOS PEÑAHERRERA, INRENA Y SENAMHI).

CÍVICA

DERECHOS FUNDAMENTALES.

DERECHOS HUMANOS.

GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES.

CIUDADANÍA.

ESTADO. GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES.

ECONOMÍA

ECONOMÍA: DEFINICIÓN, CAMPO Y MÉTODO. PROBLEMAS ECONÓMICOS: QUÉ, CÓMO, PARA QUIÉN, DÓNDE Y CUÁNDO PRODUCIR. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA: ESCASEZ, EFICIENCIA, EQUITAD, INTERACCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y COSTO DE OPORTUNIDAD.

DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA. TEORÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA. NIVELES MICROECONÓMICO Y MACROECONÓMICO.

NECESIDADES HUMANAS. BIENES Y SERVICIOS.

FUNCIÓN DE DEMANDA. ELASTICIDADES PRECIO E INGRESO. FUNCIÓN DE OFERTA Y ELASTICIDADES. EQUILIBRIO DE MERCADO.

TIPOS DE MERCADO: COMPETENCIA PERFECTA, MONOPOLIO, OLIGOPOLIO Y COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA. FALLAS DE MERCADO, EXTERNALIDADES Y BIENES PÚBLICOS. ORGANISMOS REGULADORES: FUNCIONES.

LETRAS



GEOGRAFÍA

SEM.
5

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS:
NOCIONES BÁSICAS. USO
INDIRECTO. USO DIRECTO. EN
ESTUDIO. RESERVAS DE BIÓSFERA.

SEM.
6

REGIONES NATURALES DEL PERÚ: CHALA.
YUNGA. QUECHUA. SUNI. PUNA. JANCA.
SELVA ALTA. SELVA BAJA (ALTITUD,
TOPONIMIA, RELIEVE, CLIMA, FLORA,
FAUNA, PRODUCTOS LÍMITES Y
PRINCIPALES CIUDADES).

SEM.
7

DESASTRES: SINAGERD. ASPECTOS
CONCEPTUALES (DESASTRE,
EMERGENCIA, PELIGRO, VULNERABILIDAD
Y RIESGO). TIPOS DE PELIGROS (ORIGEN
NATURAL Y HUMANO, SEGÚN INDECI).

SEM.
8

CONTINENTES I: AMÉRICA. EUROPA.
ANTÁRTIDA (ASPECTOS POLÍTICOS,
GEOMORFOLÓGICOS,
HIDROGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS
Y ECONÓMICOS).

SEM.
9

CONTINENTES II: ASIA. ÁFRICA.
OCEANÍA (ASPECTOS POLÍTICOS,
GEOMORFOLÓGICOS,
HIDROGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS
Y ECONÓMICOS).

CÍVICA

PODER LEGISLATIVO. REGÍMENES
DE EXCEPCIÓN.
ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

PODER EJECUTIVO. PODER
JUDICIAL.

DIVERSIDAD. PATRIMONIO
CULTURAL. INTERCULTURALIDAD.

ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS.

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA.
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS.

ECONOMÍA

SISTEMA FINANCIERO: ACTIVOS, INSTITUCIONES Y
ESTRUCTURA. EL BANCO CENTRAL DEL RESERVA:
FUNCIONES. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA.
DINERO: TIPOS, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS.
OFERTA Y DEMANDA DE DINERO. DETERMINACIÓN DE
LA TASA DE INTERÉS.

ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. PRESUPUESTO
PÚBLICO: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO FISCAL.
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA FISCAL. SISTEMA
TRIBUTARIO: PRINCIPIOS, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.
DEUDA PÚBLICA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

BALANZA DE PAGOS Y BALANZA COMERCIAL. ESTRUCTURA.
COMERCIO INTERNACIONAL. TEORÍA DEL COMERCIO
EXTERIOR. VENTAJAS COMPARATIVAS Y VENTAJAS
COMPETITIVAS. POLÍTICA COMERCIAL: ARANCEL. MERCADO
CAMBIARIO: TIPOS DE CAMBIO Y REGÍMENES CAMBIARIOS.

CICLO ECONÓMICO: CARACTERÍSTICAS Y CAUSAS.
CRECIMIENTO ECONÓMICO. DEFINICIÓN Y
CARACTERÍSTICAS. FUENTES DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO. DESARROLLO ECONÓMICO. DEFINICIÓN Y
CARACTERÍSTICAS. COMPONENTES Y FUENTES DEL
DESARROLLO ECONÓMICO. DESARROLLO HUMANO.
CONCEPTO. INDICADORES DEL DESARROLLO HUMANO.

EMPRENDIMIENTO: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL
EMPRENDEDOR, TIPOS DE EMPRENDIMIENTO. PROYECTO:
DEFINICIÓN. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. IDEA. ÁRBOL DE
OBJETIVOS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS. PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES. FLUJO DE CAJA. EVALUACIÓN
COSTO-BENEFICIO. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

LETRAS



HISTORIA DEL PERÚ

HISTORIA UNIVERSAL

LITERATURA

**SEM.
INT.**

POBLAMIENTO AMERICANO.
PRE CERÁMICO. TEORÍAS SOBRE EL
ORIGEN DE LA CIVILIZACIÓN
ANDINA.

TEORIA DE LA HISTORIA: FUENTES,
CIENCIAS AUXILIARES Y
PERIODIFICACIÓN.

TEORÍA LITERARIA: GÉNEROS Y
FIGURAS LITERARIAS.

**SEM.
1**

FORMATIVO ANDINO. INTERMEDIO
TEMPRANO. HORIZONTE MEDIO.

HOMINIZACIÓN: PRINCIPALES
RESTOS. PREHISTORIA: EDAD DE
PIEDRA Y EDAD DE LOS METALES.

LITERATURA GRIEGA: ILÍADA, ODISEA
Y EDIPO REY.

**SEM.
2**

INTERMEDIO TARDÍO Y
TAHUANTINSUYO.

EDAD ANTIGUA: MESOPOTAMIA,
EGIPTO, INDIA Y CHINA.

RENACIMIENTO: ROMEO Y JULIETA;
ROMANTICISMO: LAS CUITAS DEL
JOVEN WERTHER; REALISMO: CRIMEN Y
CASTIGO; VANGUARDISMO: LA
METAMORFOSIS.

**SEM.
3**

INVASIÓN AL TAHUANTINSUYO.
RESISTENCIA ANDINA. GUERRAS
CIVILES ENTRE ESPAÑOLES.

EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA.

LITERATURA ESPAÑOLA: POEMA DEL
MÍO CID, EL QUIJOTE, LA VIDA ES
SUEÑO Y RIMAS Y LEYENDAS.

**SEM.
4**

VIRREINATO DEL PERÚ.

EDAD MEDIA: INVASIONES
BÁRBARAS, IMPERIO BIZANTINO,
ÁRABES, IMPERIO CAROLINGIO,
FEUDALISMO, CRUZADAS, CRISIS
DEL SIGLO XIV.

LITERATURA LATINOAMERICANA:
AZUL Y VEINTE POEMAS DE AMOR Y
UNA CANCIÓN DESESPERADA.

LETRAS



HISTORIA DEL PERÚ

HISTORIA UNIVERSAL

LITERATURA

SEM.
5

REFORMAS BORBÓNICAS. REBELIONES
INDÍGENAS. INDEPENDENCIA.

EDAD MODERNA: HUMANISMO,
RENACIMIENTO, REFORMA,
CONTRARREFORMA, ABSOLUTISMO
E ILUSTRACIÓN.

NUEVA NARRATIVA
HISPANOAMERICANA: EL REINO DE
ESTE MUNDO, FICCIONES Y CIENTO
AÑOS DE SOLEDAD.

SEM.
6

REPÚBLICA (1827-1872).

EDAD CONTEMPORÁNEA:
INDEPENDENCIA DE LAS 13
COLONIAS Y REVOLUCIÓN
FRANCESA.

LITERATURA PERUANA:
COMENTARIOS REALES, ÑA CATITA,
TRADICIONES PERUANAS,
DISCURSO EN EL POLITEAMA Y AVES
SIN NIDO.

SEM.
7

REPÚBLICA (1872-1919).

EDAD CONTEMPORÁNEA:
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL,
IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA
MUNDIAL.

POSMODERNISMO PERUANO:
SIMBÓLICAS Y EL CABALLERO
CARMELO; VANGUARDISMO PERUANO:
LOS HERALDOS NEGROS, TRILCE Y
POEMAS HUMANOS.

SEM.
8

REPÚBLICA (1919 - 1968).

EDAD CONTEMPORÁNEA: PERÍODO
ENTRE GUERRAS Y SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL.

INDIGENISMO PERUANO: EL MUNDO
ES ANCHO Y AJENO Y LOS RÍOS
PROFUNDOS.

SEM.
9

REPÚBLICA (1968-2006).

EDAD CONTEMPORÁNEA: GUERRA
FRÍA.

GENERACIÓN DEL 50: CANTO VILLANO,
LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS; NUEVA
PERUANA ÚLTIMA: LA CIUDAD Y LOS
PERROS Y CONVERSACIÓN EN LA
CATEDRAL.

LETRAS



PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA

RAZ. VERBAL

**SEM.
INT.**

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA:
DEFINICIÓN, PROCESOS
PSICOLÓGICOS, FUNCIONES Y
RAMAS.

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA
FILOSOFÍA?, ORIGEN DE LA
FILOSOFÍA, ACTITUD Y DISCIPLINAS
FILOSÓFICAS.

PROPEDÉUTICA: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS, FORMATO TEXTUAL,
TIPOLOGÍA DE PREGUNTAS Y
CONDICIONANTES PARA
COMPRENDER UN TEXTO.

**SEM.
1**

PSICOLOGÍA COMO CIENCIA:
MÉTODOS, ESCUELAS Y ENFOQUES
PSICOLÓGICOS. BASE FILOSÓFICA
DE LA PSICOLOGÍA.

FILOSOFÍA ANTIGUA: PERIODO
PRESOCRÁTICO. PERIODO
ANTROPOLÓGICO: SÓCRATES Y LOS
SOFISTAS, PERIODO DE LOS GRANDES
SISTEMAS: PLATÓN Y ARISTÓTELES.

LA LECTURA: CONCEPTO,
CLASIFICACIÓN, ETAPAS, NIVELES
DE LECTURA Y RECOMENDACIONES.

**SEM.
2**

BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA:
HERENCIA Y MADURACIÓN, SINAPSIS,
NEUROTRANSMISORES. DIVISIÓN DEL
SISTEMA NERVIOSO, LATERALIZACIÓN
Y S. LÍMBICO.

FILOSOFÍA MODERNA: RACIONALISMO:
DESCARTES. EMPIRISMO: LOCKE Y HUME.
IDEALISMO ALEMÁN: KANT Y HEGEL. FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA: MATERIALISMO HISTÓRICO:
MARX. VITALISMO: NIETZSCHE. EXISTENCIALISMO:
HEIDEGGER Y SARTRE. FILOSOFÍA ANALÍTICA:
WITTGENSTEIN.

CRITERIOS DE COMPRENSIÓN: LA
REFERENCIA Y LA CONEXIÓN
TEXTUAL.

**SEM.
3**

BASES SOCIALES DE LA CONDUCTA:
SOCIALIZACIÓN, LA FAMILIA (TIPOS,
FUNCIONES, ESTILOS DE CRIANZA).
MANIFESTACIONES SOCIALES.

REFLEXIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA
FILOSOFÍA EN LATINOAMÉRICA Y EN EL
PERÚ: ETAPAS DE LA FILOSOFÍA
LATINOAMERICANA: COLONIAL,
ILUSTRACIÓN, ROMANTICISMO,
POSITIVISMO Y ESPIRITUALISMO.

ESTRUCTURA TEXTUAL: TEMA, TEMA
CENTRAL, IDEA PRINCIPAL Y
RESUMEN.

**SEM.
4**

SENSACIÓN, ATENCIÓN, PERCEPCIÓN:
UMBRALES, TIPOS DE SENSACIÓN. LA
ATENCIÓN, TIPOS DE ATENCIÓN.
PRINCIPIOS O LEYES, ALTERACIONES DE LA
PERCEPCIÓN. TEORÍAS DE
RECONOCIMIENTO DE PATRONES.

ÉTICA: ÉTICA Y MORAL,
CARACTERÍSTICAS, PERSONA
MORAL, DILEMAS MORALES,
RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y POLÍTICA
Y PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS.

SENTIDO CONTEXTUAL: CONCEPTO,
TIPOLOGÍA Y CRITERIOS.

LETRAS



PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA

RAZ. VERBAL

SEM.
5

MEMORIA, PENSAMIENTO Y LENGUAJE: LA MEMORIA, FASES, TEORÍAS MODÉLICAS, MODALIDADES DE LA MEMORIA. EL OLVIDO, CAUSAS DEL OLVIDO Y ALTERACIONES DE LA MEMORIA. PENSAMIENTO, DEFINICIÓN, FUNCIONES Y TIPOS. LENGUAJE Y ETAPAS.

FILOSOFÍA POLÍTICA: ORIGEN Y NATURALEZA DEL PODER Y DEL ESTADO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. TEORÍAS DEL RECONOCIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (FRASER Y TAYLOR). PRINCIPALES CORRIENTES DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. REFLEXIÓN SOBRE LA TOLERANCIA. EL PLURALISMO. LOS VALORES DEMOCRÁTICOS. EL FEMINISMO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO.

LA INTENCIÓN DEL AUTOR:
CONCEPTO, TIPOLOGÍA SEGÚN EL DISCURSO, REDACCIÓN Y RECOMENDACIONES.

SEM.
6

DESARROLLO COGNITIVO: TEORÍA DEL DESARROLLO INTELECTUAL DE PIAGET Y VIGOTSKY.

GNOSEOLOGÍA: ACTO DEL CONOCIMIENTO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS, PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO Y PRINCIPALES TEORÍAS DE LA VERDAD.

CONSTRUCCIÓN TEXTUAL: IDEAS COMPATIBLES E INCOMPATIBLES (CONCEPTO Y CRITERIOS).

SEM.
7

AFECTIVIDAD Y MOTIVACIÓN: AFECTIVIDAD, FACTORES DE LA MOTIVACIÓN, CICLO DE LA MOTIVACIÓN, NECESIDADES Y TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN.

EPISTEMOLOGÍA: CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS, MÉTODO CIENTÍFICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TEORÍAS EPISTEMOLÓGICAS, RELACIÓN ENTRE LENGUAJE, CIENCIA Y VERDAD Y POLÍTICA.

INFERENCIA: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y FORMAS DE PREGUNTAR.

SEM.
8

APRENDIZAJE: ENFOQUE CONDUCTISTA: PAVLOV Y EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE DE SKINNER. ENFOQUE COGNITIVO: TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE. METACOGNICIÓN. APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y COOPERATIVO.

ESTÉTICA: ACTITUD ESTÉTICA, VALORACIÓN Y JUICIOS ESTÉTICOS, TEORÍAS FILOSÓFICAS SOBRE EL ARTE, TEORÍAS DE LA BELLEZA, MOVIMIENTOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS-CULTURALES. ANÁLISIS DE LOS LENGUAJES, ARTÍSTICOS Y CULTURALES, RELACIÓN ENTRE ARTE Y CULTURA Y SOCIEDAD.

INFERENCIA: FORMAS DE RAZONAMIENTOS INFERENCIAL Y RECOMENDACIONES.

SEM.
9

DESARROLLO HUMANO: ETAPA PRENATAL Y POSNATAL: INFANCIA, NIÑEZ TEMPRANA, NIÑEZ INTERMEDIA. ADOLESCENCIA: ELKIND, RAZONAMIENTO MORAL DE KOHLBERG, ADULTEZ TEMPRANA, ADULTEZ INTERMEDIA Y ADULTEZ TARDÍA.

TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN Y FALACIAS: COMPRENSIÓN DE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS. IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS FALACIAS MÁS NOTABLES.

EXTRAPOLACIÓN: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y CRITERIOS.

LETRAS



LENGUAJE

**SEM.
INT.**

FRASE NOMINAL: ESTRUCTURA (RECONOCIMIENTO DE SUSTANTIVO, ADJETIVO, DETERMINANTES Y PRONOMBRE). FUNCIONES DE LA FRASE NOMINAL (DIFERENCIAR VERBO COPULATIVO DE PREDICATIVO) FN COMO ATRIB., SUJETO, O.D.

**SEM.
1**

LA COMUNICACIÓN: DEFINICIÓN, CLASES Y ELEMENTOS. EL LENGUAJE HUMANO: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES. LENGUA Y HABLA: RELACIONES. LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA: DIALECTO, DIALECTO ESTÁNDAR E IDIOMA. REALIDAD LINGÜÍSTICA DEL PERÚ: CARACTERÍSTICAS. LAS LENGUAS HABLADAS EN EL PERÚ: AMERINDIAS Y NO AMERINDIAS. HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA, RASGOS PRERROMANOS. CAMBIOS ESTRUCTURALES: CAMBIOS FONÉTICOS, DEL USO DEL CASO AL USO DE LAS PREPOSICIONES. LOS PRÉSTAMOS EN EL VOCABULARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: GERMANISMOS, ARABISMOS, Y AMERICANISMOS. LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL PERÚ: VARIEDADES REGIONALES.

**SEM.
2**

FONOLOGÍA I: LA GRAMÁTICA: NOCIONES BÁSICAS Y ESTRUCTURA. CLASES DE GRAMÁTICA: NORMATIVA Y DESCRIPTIVA. LA FONOLOGÍA. LA FONÉTICA. EL FONEMA: DEFINICIÓN Y CLASES. EL ALÓFONO. CLASES DE FONEMAS SEGMENTALES: VOCALES Y CONSONANTES. FONOLOGÍA II: LOS FONEMAS SUPRASEGMENTALES: CARACTERÍSTICAS Y CLASES. EL ACENTO: DEFINICIÓN Y FUNCIONES. EL TONO. LA ENTONACIÓN: DEFINICIÓN Y CLASES. LA SÍLABA: ESTRUCTURA Y CLASES. SECUENCIAS DE VOCALES: DIPTONGOS, TRIPTONGOS Y HIATOS.

**SEM.
3**

ESCRITURA I: LA ESCRITURA: INTRODUCCIÓN, CONCEPTO, ORIGEN, EVOLUCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CLASES. LA ESCRITURA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. RELACIÓN FONEMA-LETRA. USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS. ESCRITURA II: EL ACENTO. LA ACENTUACIÓN PROSÓDICA. CLASES DE PALABRAS SEGÚN LA POSICIÓN DE LA SÍLABA TÓNICA. LA ACENTUACIÓN ESCRITA. LAS NORMAS GENERALES Y ESPECIALES DE LA ACENTUACIÓN ESCRITA. EL ACENTO DIACRÍTICO EN PALABRAS MONOSILÁBICAS Y POLISILÁBICAS. LA ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS.

**SEM.
4**

MORFOLOGÍA: CONCEPTO. LA PALABRA: CRITERIOS PARA SU DEFINICIÓN. ESTRUCTURA DE LA PALABRA. CLASES DE PALABRAS. MORFEMA, MORFO Y ALOMORFO. CLASES DE MORFEMAS. MORFEMAS FLEXIVOS Y DERIVATIVOS. FORMACIÓN DE PALABRAS: DERIVACIÓN, COMPOSICIÓN, PARASÍNTESIS, ACRONIMIA, SIGLAS Y ACORTAMIENTO. SEMÁNTICA: LA SEMÁNTICA. LA LEXICOLOGÍA. EL SIGNO LINGÜÍSTICO: DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA. EL SIGNIFICADO: DEFINICIÓN Y CLASES. EL CONTEXTO Y LA SITUACIÓN. RELACIONES SEMÁNTICAS: POLISEMIA, SINONIMIA, HOMONIMIA, ANTONIMIA, HIPERONIMIA, HIPONIMIA, COHIPONIMIA, PARONIMIA Y MERONIMIA.

LENQUAJE

SEM.
5

FRASE NOMINAL I: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIONES. EL NOMBRE O SUSTANTIVO: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y CLASES. EL PRONOMBRE: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y CLASES.

SEM.
6

LA FRASE VERBAL: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y CLASES. EL VERBO: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y CLASES. LA PERÍFRASIS VERBAL. CATEGORÍAS GRAMATICALES INVARIABLES: EL ADVERBIO: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIÓN. LA PREPOSICIÓN: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIÓN. LA CONJUNCIÓN: DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIÓN.

SEM.
7

LA ORACIÓN: DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA. LA PROPOSICIÓN. EL SUJETO: CLASES. EL PREDICADO: ESTRUCTURA Y CLASES. LOS COMPLEMENTOS DEL NÚCLEO DEL PREDICADO. LA ORACIÓN: CLASIFICACIÓN I. LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SEGÚN SU ESTRUCTURA Y SEGÚN LA NATURALEZA GRAMATICAL DEL PREDICADO. LA ORACIÓN: CLASIFICACIÓN II. LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE. LA ORACIÓN COMPUESTA: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. LA ORACIÓN COMPUESTA POR COORDINACIÓN: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. LA ORACIÓN COMPUESTA POR COORDINACIÓN: CLASES.

SEM.
8

LA ORACIÓN COMPUESTA POR SUBORDINACIÓN: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. LA ORACIÓN COMPUESTA POR SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. LA ORACIÓN COMPUESTA POR SUBORDINACIÓN ADJETIVA Y ADVERBIAL. LA ORACIÓN COMPUESTA POR SUBORDINACIÓN ADJETIVA: DEFINICIÓN. CLASES: ESPECIFICATIVA Y EXPLICATIVA. LA ORACIÓN COMPUESTA POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN: TEMPORAL, LOCATIVA, MODAL, CAUSAL, DE FINALIDAD, CONCESIVA, CONSECUTIVA Y COMPARATIVA.

SEM.
9

LA ESCRITURA. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. EL USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. EL PUNTO, EL PUNTO Y COMA, LA COMA, LOS DOS PUNTOS, LOS PARÉNTESIS, LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN, LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN, LOS PUNTOS SUSPENSIVOS, LA RAYA, LAS COMILLAS, LOS CORCHETES, EL GUION Y LA DIÉRESIS.

MATES



ÁLGEBRA

ARITMÉTICA

GEOMETRÍA

TRIGONOMETRÍA

**SEM.
INT.**

LEYES DE EXPONENTES.
POLINOMIOS.

OPERACIONES BÁSICAS. SUMAS
NOTABLES. CONJUNTOS:
PROBLEMAS DE APLICACIÓN.
NÚMEROS RACIONALES:
PROBLEMAS DE APLICACIÓN.

ÁNGULOS ENTRE RECTAS
PARALELAS. TRIÁNGULOS
RECTANGULOS NOTABLES.

ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO
Y SISTEMAS DE MEDIDAS
ANGULARES.

**SEM.
1**

PRODUCTOS NOTABLES.
DIVISIÓN ALGEBRAICA I.

RAZONES: RAZÓN ARITMÉTICA,
RAZÓN GEOMÉTRICA.
PROPORCIONES: PROPORCIÓN
ARITMÉTICA, PROPORCIÓN
GEOMÉTRICA. SERIE DE RAZONES
GEOMÉTRICA EQUIVALENTES.

TRIÁNGULOS.
CONGRUENCIA Y
APLICACIONES.

LONGITUD DE ARCO Y ÁREA
DEL SECTOR CIRCULAR.

**SEM.
2**

DIVISIÓN ALGEBRAICA II.
FACTORIZACIÓN.

MAGNITUDES PROPORCIONALES
Y APLICACIONES: RELACIÓN
ENTRE MAGNITUDES DP E IP,
PROPIEDADES, REGLA DE TRES,
REPARTO PROPORCIONAL, REGLA
DE COMPAÑÍA.

CUADRILÁTEROS.
CIRCUNFERENCIA.

RAZONES
TRIGONOMÉTRICAS DEL
ÁNGULO AGUDO.

**SEM.
3**

RADICACIÓN. ECUACIONES
DE PRIMER Y SEGUNDO
GRADO.

TANTO POR CIENTO: DEFINICIÓN,
EQUIVALENCIAS ENTRE PORCENTAJES Y
FRACCIONES, OPERACIONES ENTRE
PORCENTAJES, AUMENTOS SUCEIVOS,
DESCUENTOS SUCEIVOS Y
APLICACIÓN COMERCIAL. PROMEDIOS:
PROMEDIO ARITMÉTICO, GEOMÉTRICO,
ARMÓNICO Y PONDERADO.

PROPORCIONALIDAD.
SEMEJANZA..

RAZONES
TRIGONOMÉTRICAS DE
ÁNGULOS EN POSICIÓN
NORMAL.

**SEM.
4**

ECUACIONES DE GRADO
SUPERIOR. SISTEMAS DE
ECUACIONES LINEALES Y NO
LINEALES.

MEZCLA: PRECIO MEDIO,
GRADO MEDIO. ALEACIÓN:
LEY MEDIA. NUMERACIÓN:
PRINCIPIOS, CAMBIOS DE
BASE Y PROPIEDADES.

RELACIONES MÉTRICAS.

REDUCCIÓN AL PRIMER
CUADRANTE.
CIRCUNFERENCIA
TRIGONOMÉTRICA.

MATES



ÁLGEBRA

ARITMÉTICA

GEOMETRÍA

TRIGONOMETRÍA

SEM.
5

INECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

DIVISIBILIDAD: PRINCIPIOS, PROPIEDADES, CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD. NÚMEROS PRIMOS: TEOREMA DE FACTORIZACIÓN ÚNICA, CANTIDAD, SUMA Y PRODUCTO DE DIVISORES.

ÁREAS DE REGIONES PLANAS.

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS I (ÁNGULO SIMPLE Y COMPUESTO).

SEM.
6

INECUACIONES DE GRADO SUPERIOR. ECUACIONES E INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO.

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO: CÁLCULO, PROPIEDADES. NÚMEROS AVALES: CANTIDAD DE CIFRAS PERIÓDICAS Y NO PERIÓDICAS.

POLIEDROS. PRISMA. CILINDRO.

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS II (ÁNGULO DOBLE, MITAD Y TRANSFORMACIONES).

SEM.
7

FUNCIONES I (DEFINICIÓN DE FUNCIONES, CÁLCULO DEL DOMINIO Y RANGO).

LÓGICA PROPOSICIONAL: PROPOSICIONES LÓGICAS, CONECTIVOS LÓGICOS, TABLA DE VALORES DE VERDAD Y LEYES LÓGICAS.

PIRÁMIDE. CONO. ESFERA.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS REALES DE VARIABLES REAL.

SEM.
8

FUNCIONES II (FUNCIÓN CONSTANTE, LINEAL, CUADRÁTICA, RAÍZ CUADRADA Y VALOR ABSOLUTO; DESPLAZAMIENTO DE GRÁFICAS).

ANÁLISIS COMBINATORIO: PRINCIPIO DE ADICIÓN, PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN, PERMUTACIÓN LINEAL, PERMUTACIÓN CIRCULAR, COMBINACIÓN SIMPLE Y COMBINACIÓN CON REPETICIÓN.

LA RECTA Y LA CIRCUNFERENCIA EN EL PLANO CARTESIANO.

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS.

SEM.
9

FUNCIONES III (FUNCIONES ESPECIALES INYECTIVA, SOBREYECTIVA, BIYECTIVA E INVERSA).

PROBABILIDAD: EXPERIMENTO ALEATORIO, ESPACIO MUESTRAL, EVENTO, DEFINICIÓN CLÁSICA, CLASES DE EVENTOS Y PROBABILIDAD CONDICIONAL.

LA PARÁBOLA Y LA ELIPSE EN EL PLANO CARTESIANO.

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS.

MATES



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

SESIÓN 01

**SEM.
INT.**

SITUACIONES LÓGICAS (PROBLEMAS SOBRE DEUDAS, CAJAS MAL ROTULADAS, PROBLEMAS SOBRE BACTERIAS, ETC.).

**SEM.
1**

PESADAS Y BALANZAS.

**SEM.
2**

SITUACIONES DEPORTIVAS. LAZOS FAMILIARES.

**SEM.
3**

PROBLEMAS SOBRE CERTEZAS. OPERACIONES MATEMÁTICAS.

**SEM.
4**

CALENDARIOS.

SESIÓN 02

ELEMENTOS RECREATIVOS (DADOS NORMALES, CERILLAS, FICHAS DE DOMINÓ, MONEDAS).

TRASLADOS Y TRASVASES. SECCIONAMIENTOS Y CORTES.

ORDEN DE INFORMACIÓN (LINEAL, CIRCULAR Y CATEGORÍAS). VERDADES Y MENTIRAS.

ARREGLOS NUMÉRICOS.

INDUCTIVO NUMÉRICO Y GEOMÉTRICO.

MATES



RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

SESIÓN 01

SEM.
5

INDUCTIVO VERBAL. CONTEO DE FIGURAS.

SEM.
6

TRAZOS DE FIGURAS.

SEM.
7

CRONOMETRÍA I (TIEMPO TRANSCURRIDO Y LO QUE FALTA TRANSCURRIR, Y ADELANTOS ATRASOS).

SEM.
8

FRECUENCIA DE SUCESOS (CORTES Y ESTACAS, PASTILLAS, CAMPANADAS).

SEM.
9

PUNTOS CARDINALES. RUEDAS, POLEAS Y ENGRANAJES.

SESIÓN 02

RUTAS Y TRAYECTORIAS.

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (ECUACIONES LINEALES, SISTEMA DE ECUACIONES, ECUACIONES CUADRÁTICAS Y DIOFÁNTICAS).

CRONOMETRÍA II (ÁNGULO QUE FORMAN LAS MANECILLAS).

MÁXIMOS Y MÍNIMOS.

SIMETRÍA Y REFLEXIONES. VISUALIZACIÓN DE FIGURAS EN EL ESPACIO.